Modelo SPICE (ISO 15504)

Es un modelo dual y teórico creado y adaptado para evaluar los procesos de desarrollo de software, estableciendo un camino de mejora al clasificar a las organizaciones en 6 niveles estrictos de madurez:

- Nivel 0 (Inmadura): La organización no cuenta con una implementación efectiva de los procesos.
- Nivel 1 (Básica): Implementa y alcanza los objetivos de los procesos a secas.
- Nivel 2 (Gestionada): Se gestionan los procesos y los productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen.
- Nivel 3 (Establecida): Se utilizan procesos adaptados basados en estándares.
- Nivel 4 (Predecible): Entran los números duros; la organización gestiona cuantitativamente los procesos.
- Nivel 5 (Optimizado): Mejora continua de los procesos orientada a cumplir los objetivos de negocio.

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Es un modelo empírico de referencia armado a base de recopilar buenas prácticas históricas de organizaciones con desarrollos exitosos.

Se divide en 3 constelaciones o modelos de negocio, las cuales comparten 16 áreas de proceso fundacionales:

- CMMI-DEV (Desarrollo): Guía para medir, monitorear y administrar los procesos de desarrollo.
- CMMI-ACQ (Adquisición): Guía para adquirir productos o servicios delegando el control a otra empresa (ojo, no es lo mismo que subcontratar personal).
- CMMI-SVC (Servicios): Guía para la entrega de servicios internos o externos.

Tiene dos enfoques o representaciones a la hora de evaluar:

Por Etapas: Mide la madurez de toda la organización en niveles (del 1 al 5) de forma acumulativa. El nivel 1 es inmaduro y caótico; pero si alcanzás el nivel 2 (Administrado), significa que tenés la madurez para gestionar tus proyectos y sacar un producto predecible y esperable.

Continua: Va al detalle quirúrgico. Mide la capacidad de las áreas de proceso de forma individual en lugar de evaluar a toda la empresa. Útil si solo querés certificar y mejorar un sector o proceso en particular.

Los modelos de mejora de procesos son estrictamente descriptivos, no te van a llevar de la mano ni decirte cómo hacer tu trabajo, sino que se basan en la premisa de que un proceso de calidad da como resultado un producto de calidad.

Empezando por SPICE (ISO 15504), tenés que saber que es un modelo teórico y dual diseñado para evaluar procesos de desarrollo mediante 6 niveles de madurez. La escala arranca en el nivel 0, donde la organización es un caos inmaduro sin procesos efectivos, y escala hasta el nivel 5, donde ya existe una mejora continua enfocada en cumplir los objetivos de negocio.

Por otro lado está CMMI, el peso pesado empírico armado como un modelo de referencia que recopila las mejores prácticas de desarrollos históricos exitosos. CMMI se mueve a través de tres constelaciones principales: Desarrollo (DEV), Adquisición (ACQ) y Servicios (SVC), las cuales comparten un núcleo de 16 áreas de proceso fundacionales. La clave para el examen es entender sus dos representaciones de evaluación. La representación "Por etapas" evalúa la madurez de toda la organización de forma acumulativa del nivel 1 al 5; acá tu materia hace foco en el nivel 2 (Administrado), que garantiza que la empresa tiene la madurez suficiente para gestionar proyectos con resultados predecibles. Si la organización no quiere medirse entera, usa la representación "Continua", que va al detalle quirúrgico para certificar la capacidad de áreas de proceso de forma individual.

Finalmente, tenés que tener muy claro el contraste entre CMMI y las metodologías ágiles. CMMI es cuantitativo, estratégico, busca predictibilidad proactiva y se basa en números duros. Lo ágil es cualitativo, táctico, prescriptivo y prioriza el conocimiento tácito, la velocidad y la innovación reactiva. Para mantener a raya todo este ecosistema entran las auditorías de calidad, que son evaluaciones totalmente independientes al equipo del proyecto. Cuestan esfuerzo y plata, pero te salvan de problemas mayores al darte opiniones objetivas, asegurar que cumplís con los estándares y advertirte de posibles quejas del cliente antes de que exploten.